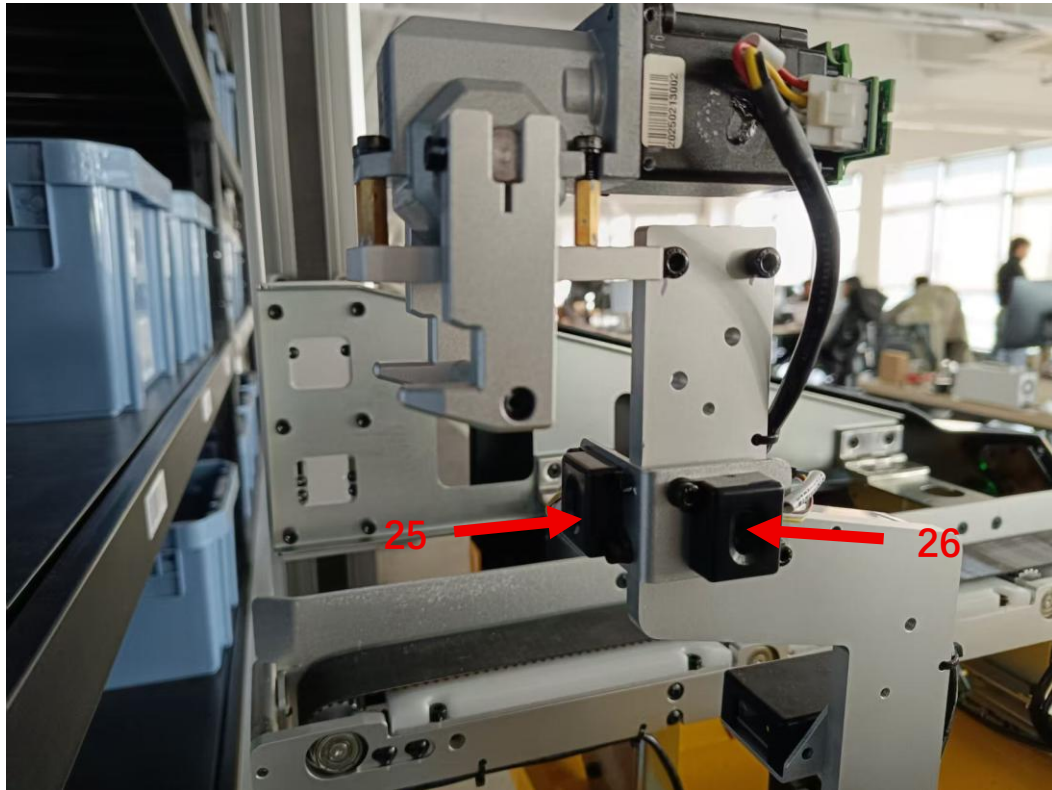


tof 设备号如下图所示。



一、通讯协议：

1. 发送配置帧

配置帧格式与默认数据 (CFG_SEND, ID 0x0316)

- 帧长度 8 字节，字段含义
 - B0 ROI 起始：默认 0x11
 - B1 ROI 结束：默认 0x22
 - B2 预留：默认 0x00
 - B3 光强阈值：默认 0xFF
 - B4 旋转角：默认 0x00（不旋转）
 - B5 模式：TOF8_Mode_4X4 | TOF8_Mode_Always_Measure = 0x01 | 0x04 = **0x05** (4x4 + 持续测量)
 - B6 预留：默认 0x00
 - B7 设备号

2. 连续测距开关 (通道 10)

- 请求帧 ID: 0x0408 ; 响应帧 ID: 0x0409

- 帧长度 8 字节，字段含义
 - B0 设备号
 - B1 通道号: 10
 - B2 命令: 1=开, 0=关
 - B3 ROI 起始: 0x11 (默认)
 - B4 ROI 结束: 0x22 (默认)
 - B5-B7 预留: 0x00

3. 连续测距读数 (通道 12)

- 请求帧 ID: 0x0408; 响应帧 ID: 0x0409
- 请求帧长度 8 字节，字段含义
 - B0 设备号
 - B1 通道号: 12
 - B2-B7 预留: 0x00
- 响应帧长度 8 字节，字段含义
 - B0 设备号
 - B1 通道号: 12
 - B2-B3 距离原始值, u16 小端, 单位 0.1 mm
 - B4 新数据标志: 1=新数据, 0=旧数据
 - B5-B7 预留
- 无效值处理: 原始值 ≤ 10 或等于 8888/9999 视为无效, 测距返回 999 或 9999 (视函数)
- 首次启动连续模式可能需 >100 ms 才有数据。

4. 单次测距 (指定设备号):

- 开始命令: ID 0x0408, B0=设备号, B1=11。
- 结果查询: ID 0x0408, B1=12; B2-B3 距离 (u16 LE, 除以 10 为 mm), B4=1 表示新数据。无效判定: 距离 $\leq 1 \rightarrow 9999$ 。

5. 自动上报帧:

- 距离上报: ID 0x0793, B0=设备号, B2-B3 距离 (u16, 除以 10 为 mm)。
- 距离+温度上报: ID 0x0794, B0=设备号, B2-B3 距离, B3=温度。

6. 复位指令:

- 请求 ID 0x0408, B0=设备号, B1=8 (复位 VL53Lx) 或 9 (复位 MCU), 其余 0; 响应 ID 0x0409。

7. 状态查询补充:

发送 ID 0x0408, 响应 0x0409,
 分辨率: 通道 15, 响应 B2=16(4x4)/64(8x8),
 频率: 通道 16, 响应 B2=频率 (Hz)。

二、流程：

1. 发送配置（开机发送一次即可）
2. 距离测量：开启测量发送<连续测距开关>指令命令 1 -> 获取数据发送<连续测距读数>
->关闭测量发送<连续测距开关>指令命令 0